HIDROSMART

Manual técnico de HidroSmart

Referencia para desarrollo, integración y soporte técnico

Versión documental consolidada 1.0
Fecha de corte: 2026-10-09
Código documental: DOC-08

Ampliación de alcance técnico

Esta ampliación desarrolla el manual a partir del repositorio PT_HS y de sus documentos técnicos. Las instrucciones distinguen el ambiente local comprobado de las condiciones de producción aún pendientes. Las rutas, nombres de servicios, topics y variables se escriben tal como aparecen en las fuentes revisadas.

1. Mapa del repositorio

Ruta	Contenido técnico
BD_HS	PostgreSQL/Liquibase, changelogs, roles, scripts y documentación de datos.
BK_HS	Backend Node/Express, API, dominio, infraestructura, MQTT, jobs y pruebas.
FT_HS/frontend	React/Vite/TypeScript, features, UI, móvil WebView y puente BLE.
firmware	PlatformIO/ESP32: provisioning, Wi-Fi, MQTT, sensores, actuadores, OTA y tests.
docs	Estado, integración, IoT, ejecución local y validación.
scripts	Validación integral y automatización del proyecto.

2. Contrato MQTT

Dirección/tópico	QoS/retain	Contenido
ESP32 → backend /telemetry	QoS 1 / no retain	flowRateLpm, consumptionLiters; opcional totalLiters, pulses, mqttMessageId, timestamp, RSSI.
ESP32 → backend /status	QoS 1 / retain	ONLINE/OFFLINE/ERROR, hardwareId, provisioningState, firmwareVersion, red y timestamp.
Backend → ESP32 /config	QoS 1 según uso	Configuración soportada por contrato.
Backend → actuador /command	QoS 1 / no retain	Comando de válvula o bomba.
ESP32 → actuador /status	QoS 1 / retain	Estado del actuador.

3. Flujo de ingestión

1. MqttSubscriber mantiene suscripción.
2. Parser convierte payload a estructura interna.
3. Handler y caso IngestReading aplican validación y reglas.
4. Repositorio persiste en PostgreSQL con idempotencia.
5. La consulta REST entrega lecturas/agregados al frontend.
6. Los errores deben ser observables y no deben producir lecturas parciales.

4. API y seguridad

La API usa el prefijo /api/v1 y agrupa autenticación, hogares, dispositivos, consumo, usuarios, tarifas, alertas, metas, vacaciones, roles, soporte, auditoría, privacidad, reportes y recomendaciones. Las rutas protegidas

requieren Bearer/JWT; la renovación se limita al flujo descrito en la documentación del backend. Los nombres exactos de endpoints y payloads deben consultarse en el código antes de integrar un cliente nuevo.

5. Firmware

- Entorno PlatformIO esp32dev, Arduino framework, monitor 115200.
- Sensor observado: YF-S201 en GPIO 27 en el corte documentado.
- BLE guarda SSID, contraseña, host, puerto y deviceCode en NVS.
- HardwareId estable se deriva de eFuse; el código puede usarlo por defecto.
- BLE local no tiene pairing/PIN de producción; debe endurecerse antes de despliegue real.
- No introducir credenciales Wi-Fi/MQTT en el repositorio.

6. Diagnóstico técnico

Síntoma	Puntos de revisión
Frontend no carga	Puerto 5173, VITE_API_URL, logs del contenedor y respuesta API.
Login falla	Estado de verificación, JWT/refresh, variables y logs backend.
No llegan lecturas	Broker 1883, tópico/deviceCode, payload, suscriptor, permisos BD y deduplicación.
ESP32 offline	Wi-Fi, NVS, host/puerto, estado MQTT, RSSI y fuente de alimentación.
Datos duplicados	mqttMessageId, timestamp, reintentos y restricciones de BD.
Correo no llega	SMTP y credenciales; actualmente no se considera comprobado.

7. Mantenimiento

Toda modificación debe acompañarse de cambios versionados, pruebas, actualización de documentación y fecha de corte. Las migraciones de BD no se reescriben después de aplicadas; se agregan cambios nuevos y rollback correspondiente.

Nota de control documental. Basado en README raíz, BK_HS/docs, firmware/README.md, platformio.ini, contrato MQTT y estructura real del repositorio. No se incluyen secretos, direcciones productivas ni instrucciones destructivas.

8. Mapa técnico del repositorio

El sistema no es un único ejecutable: se compone de módulos coordinados. El repositorio mantiene separadas la persistencia, la API, la presentación y el dispositivo físico. El siguiente mapa ayuda a ubicar una incidencia antes de modificar cualquier componente.

Ruta	Responsabilidad	Puntos de revisión
BD_HS	PostgreSQL, Liquibase, tablas, funciones, vistas, RLS, roles y grants.	changelog-master.yaml, 01_ddl–05_rollbacks, docs y diagnósticos.
BK_HS	API Node.js/Express, autenticación, casos de uso, repositorios, MQTT, jobs y pruebas.	src/app.js, core/application, core/domain, core/infrastructure, src/mqtt y tests.
FT_HS/frontend	Cliente React/Vite, TypeScript, rutas, features, WebView móvil y puente BLE.	src/app, src/features, src/mobile, src/shared y scripts de preparación móvil.
firmware	ESP32 con PlatformIO, provisioning BLE, Wi-Fi, MQTT, sensores, actuadores, OTA y almacenamiento.	platformio.ini, src/main.cpp, provisioning, wifi, mqtt, sensors, actuators y tests.
docs	Estado, integración, IoT, ejecución local y validación transversal.	estado-verificado-2026-09-26.md y guías de ejecución.

9. Topología de ejecución local

El Compose raíz levanta PostgreSQL, el bootstrap de roles, Mosquitto, backend, frontend y el perfil opcional de Liquibase. Desde Windows se usan los puertos publicados; entre contenedores se usan los nombres de servicio y los puertos internos.

Servicio	Host / puerto	Red interna / función
Frontend	http://localhost:5173	Nginx sirve la aplicación; reenvía /api/ al backend.
Backend	http://localhost:3000	API REST, health, reglas de negocio y subscriber MQTT.
Health backend	http://localhost:3000/health	Comprobación directa de salud.
Health frontend	http://localhost:5173/health	Comprobación a través de Nginx.
PostgreSQL	localhost:5433	Desde Windows; dentro de Docker: postgres:5432.
Mosquitto	localhost:1883	Desde Windows; dentro de Docker: mosquitto:1883.
Liquibase	Perfil tooling	Ejecuta validate, status y update contra PostgreSQL.

Control de evidencia. Los puertos se toman de docker-compose.yml y README.md. El broker local es anónimo y sin TLS solo para desarrollo; no deben extrapolarse estas condiciones a producción.

10. Backend, API y autenticación

La API se monta bajo /api/v1. El health público se consulta en /health y el backend también expone /health/live y /health/ready para liveness y readiness. La telemetría MQTT no entra por una ruta REST: llega por el broker y pasa por el subscriber.

Prefijo	Responsabilidad documentada

/auth	Registro, verificación, login, refresh, logout, cambio y recuperación de contraseña.
/homes	Hogares, miembros y solicitudes.
/devices	Registro, vinculación, configuración, estado y dispositivos.
/consumption	Resumen, lecturas agregadas, costos y series por día, hora, mes o ubicación.
/users	Perfil y preferencias.
/tariffs	Tarifa vigente por hogar.
/alerts	Alertas, reglas, umbrales e historial.
/goals y /vacation	Metas, progreso y configuración del modo vacaciones.
/roles, /support y /audit	Roles, tickets/respuestas y auditoría.
/privacy	Consentimientos, exportación propia y solicitudes ARCO.
/reports	Exportación de consumo en PDF/Excel e historial de descargas.
/recommendations	Recomendaciones propias y resumen por hogar.

10.1 Flujo de autenticación

- Una cuenta nueva queda en estado Pending hasta consumir el token de correo.
- El login entrega access/refresh tokens; el Compose define por defecto 15 minutos para JWT y 30 días para refresh, salvo que el entorno los cambie.
- Las rutas protegidas reciben Bearer; el cliente HTTP intenta una renovación ante 401 una sola vez.
- Logout, revocación, cambio de contraseña y cierre de sesiones invalidan el acceso conforme al flujo del backend.
- No se deben registrar tokens, contraseñas, SMTP_PASSWORD ni claves JWT en tickets o documentos.

11. Base de datos y migraciones

La fuente de verdad de la estructura es BD_HS/changelog. El corte verificado registra PostgreSQL 16, Liquibase 5.0.2, 245 changesets, 58 tablas de aplicación y 5 vistas materializadas.

Esquema	Responsabilidad técnica
user_account	Usuarios, perfiles, sesiones, credenciales y roles.
preference	Idioma, moneda, tema y preferencias.
home	Hogares, miembros, solicitudes, vacaciones y metas.
device	Dispositivos, asociaciones, estados, telemetría y actuadores.
consumption	Lecturas y agregados diarios, horarios, mensuales y por ubicación.
alert_rate	Reglas, umbrales, eventos, notificaciones y tarifas.
analytics_support	Reportes, recomendaciones y tickets.
audit	Auditoría y errores.
privacy	Consentimientos y solicitudes ARCO.

Los roles técnicos documentados son hidro_smart_admin, hidro_smart_liquibase, hidro_smart_app, hidro_smart_ingest e hidro_smart_readonly. La aplicación usa hidro_smart_app; la ingestión IoT está separada en hidro_smart_ingest. RLS/RBAC y funciones SQL protegidas actúan como barrera de datos.

12. Contrato MQTT completo

Topic	Dirección	QoS / retain	Contenido o uso
hidrosmart/devices/{deviceCode}/telemetry	ESP32 → backend	QoS 1 / no retain	Lecturas de flujo/consumo y métricas opcionales.
hidrosmart/devices/{deviceCode}/status	ESP32 → backend	QoS 1 / retain	ONLINE, OFFLINE o ERROR; hardwareId, provisioningState, firmwareVersion, red y timestamp.
hidrosmart/devices/{deviceCode}/config	backend → ESP32	QoS 1 según uso	Configuración soportada por el contrato.
.../actuators/{valve|pump}/command	backend → ESP32	QoS 1 / no retain	Comando de válvula o bomba.
.../actuators/{valve|pump}/status	ESP32 → backend	QoS 1 / retain	Estado y ACK del actuador.

El payload mínimo de telemetría incluye flowRateLpm y consumptionLiters. Puede incluir totalLiters, pulses, mqttMessageId, deviceId, hardwareId, sampleIntervalSeconds, timestamp, signalQuality, wifiRssiDbm, batería, voltaje y temperatura. Los timestamps ISO-8601 se normalizan a UTC; si faltan, el backend usa la recepción como fallback según la documentación del parser.

12.1 Cadena de ingestión

7. MqttSubscriber mantiene las suscripciones de telemetry, status y estados de actuadores.
8. El parser valida y normaliza nombres, tipos, timestamp y métricas.
9. El handler delega en IngestReading y PostgresTelemetryRepository.
10. Se resuelve deviceCode contra device.device.code y se verifica asociación activa con el hogar.
11. La lectura se inserta en consumption.sensor_reading mediante función SQL protegida.
12. mqttMessageId permite idempotencia; los mensajes duplicados no deben generar lecturas adicionales.
13. El dato documentado usa consumption_liters NUMERIC(14,3) y volumen en m^3 NUMERIC(14,6).

13. Firmware y BLE

El firmware usa PlatformIO, entorno esp32dev, framework Arduino y monitor a 115200. Las dependencias declaradas son PubSubClient, ArduinoJson y NimBLE-Arduino. El sensor YF-S201 se observa conectado al GPIO 27 en el corte técnico; la adaptación eléctrica y la calibración con volumen conocido siguen siendo responsabilidades de la validación física.

Elemento BLE	UUID / dato
Servicio	4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b
Característica Configuración	beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a8
Característica Estado	beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a9
Persistencia	SSID, contraseña, host, puerto y deviceCode en NVS; hasta cinco perfiles de red.
Identidad	hardwareId estable derivado del eFuse; deviceCode lógico opcional según contrato.

El JSON de configuración documentado es:
{"ssid":"NOMBRE_DE_LA_RED","password":"CLAVE_WIFI","deviceCode":"ESP32-001"}. mqttHost y mqttPort

pueden enviarse para que el firmware guarde el broker. El puente móvil usa react-native-ble-plx y requiere development build; Expo Go no basta para BLE nativo.

14. Diagnóstico técnico por síntoma

Síntoma	Comprobaciones en orden	Límite conocido
Frontend no responde	Puerto 5173, frontend container, /health, backend healthy y VITE_API_URL.	No asumir que una pantalla carga datos si API/BD no están saludables.
API no responde	docker compose ps, /health, logs backend, variables DB/JWT.	No exponer credenciales al adjuntar logs.
BD no aplica cambios	postgres healthy, db-bootstrap completo, validate/status/update.	No editar tablas manualmente para corregir una migración.
No llegan lecturas	Broker 1883, topic/deviceCode, payload, subscriber, permisos y función SQL.	MQTT no usa una ruta REST.
ESP32 offline	Energía, Wi-Fi, NVS, host/puerto, estado MQTT, RSSI y BLE.	La prueba local no demuestra seguridad productiva.
Lecturas duplicadas	mqttMessageId, reintentos, timestamp y constraints/función SQL.	Repetir con mensaje controlado antes de corregir código.
Actuador sin ACK	Topic command/status, correlationId, estado persistido y dispositivo soportado.	Hardware real requerido para cerrar prueba.

15. Evidencia y límites técnicos

- El corte 2026-09-26 registra Docker, BD, backend unitario, frontend, firmware compilado y MQTT local como verificados.
- Se documentan dos dispositivos y 3.245 lecturas persistidas al cierre de ese corte.
- La prueba física registra seis mensajes en reposo y cinco con agua circulando para HS-141F47470968.
- La calibración con volumen conocido, MQTT productivo con TLS/ACL, backup/restore, SMTP real, accesibilidad, E2E y push WebSocket no están cerrados.

Control de evidencia. Fuentes: PT_HS/README.md, docker-compose.yml, docs/estado-verificado-2026-09-26.md, BK_HS/docs/00-estado-actual.md, BK_HS/docs/14-mqtt-protocol.md, BD_HS/docs/README.md, firmware/README.md, platformio.ini y package.json. La fecha de corte es parte del contenido técnico.